

راهنمای کاربری موقعیت ماهواره‌ها

Satellite Positions – User Guide

راهنمای کاربر برای نمونهٔ «Satellite positions»

برنامه	`Maptor Gallery`
نمونه	`Satellite positions`
تاریخ	۷ آبان ۱۴۰۵

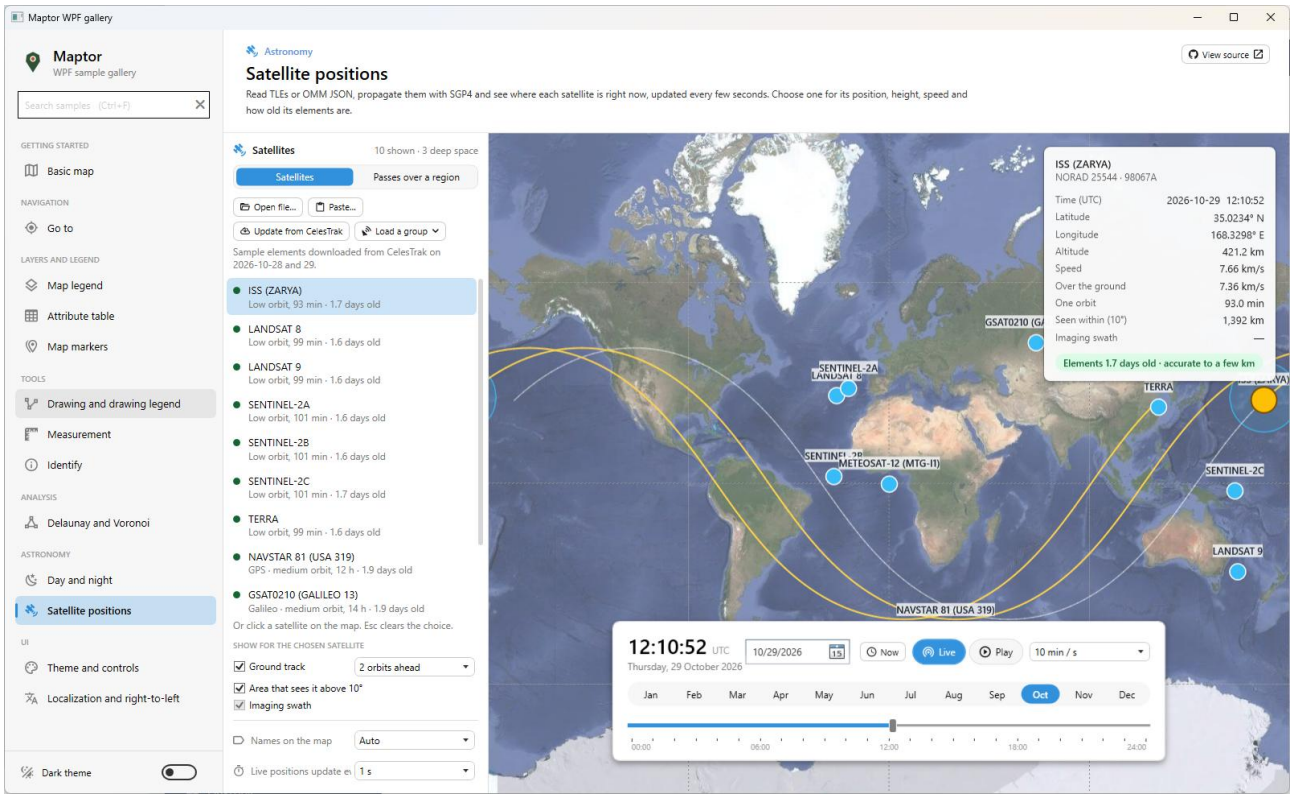


برنامهٔ نمایشی کتابخانهٔ نقشهٔ مکان‌نگار (Maptor Gallery)

پاییز ۱۴۰۵

این راهنما برای کاربر نمونهٔ «Satellite positions» در برنامهٔ Maptor Gallery نوشته شده است و توضیح می‌دهد هر بخش صفحه چه می‌کند و چگونه از آن استفاده کنید. توضیح فنی و کد نمونه در پروندهٔ `README.md` کنار نمونه آمده است.

رابط کاربری برنامه انگلیسی است؛ در این راهنما نام هر دکمه و گزینه همان‌طور که روی صفحه دیده می‌شود میان «» آمده و معنی فارسی آن در کنارش نوشته شده است.



نمای کلی نمونه: فهرست ماهواره‌ها در سمت چپ، نقشه با موقعیت‌ها و نوار زمان

۱- این نمونه چه می‌کند

نشان می‌دهد هر ماهواره هم‌اکنون بالای کدام نقطهٔ زمین است. برنامه عناصر مداری هر ماهواره (`TLE`) را می‌خواند، مدار آن را با الگوریتم `SGP4` محاسبه می‌کند و هر چند ثانیه نقطهٔ زیر ماهواره را روی تصویر ماهواره‌ای نقشه دوباره می‌کشد. با نوار زمان می‌توانید به گذشته یا آینده بروید، و با زبانهٔ دوم می‌توانید بفهمید یک ماهواره کی از بالای یک منطقه می‌گذرد.

۱-۱ باز کردن نمونه

۱. برنامهٔ Maptor Gallery را اجرا کنید.
۲. در کادر جست‌وجوی بالای فهرست سمت چپ، `satellite` را بنویسید یا در فهرست روی « Satellite positions» کلیک کنید.
۳. نمونه با ده ماهوارهٔ آماده باز می‌شود.

ماهواره‌های اولیه:

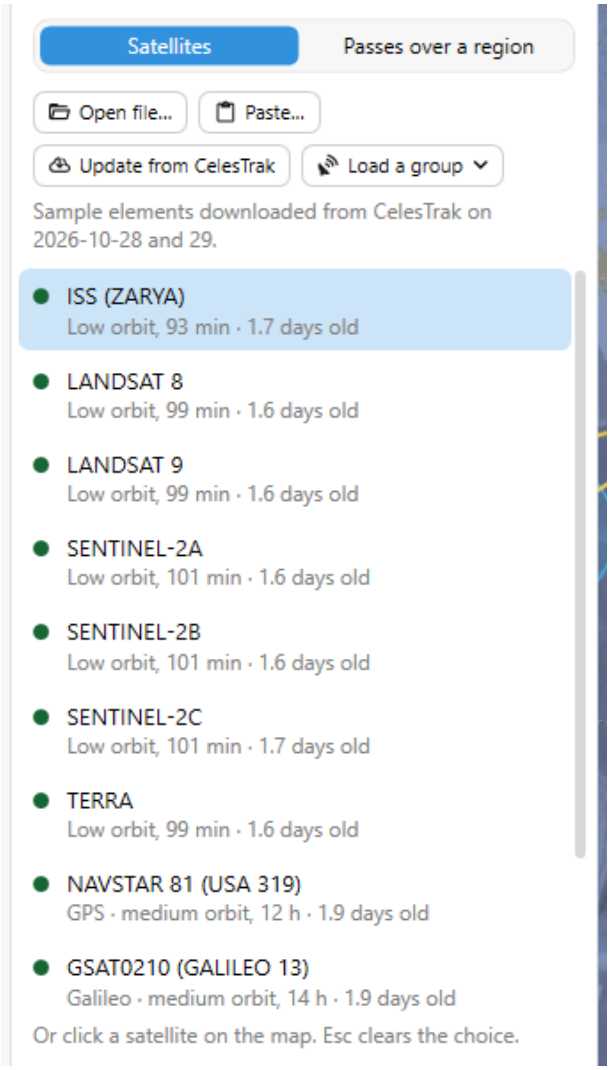
ماهواره	نوع
`ISS`	ایستگاه فضایی بین‌المللی
`Landsat 8`، `Landsat 9`	تصویربرداری منابع زمین
`Sentinel-2A`، `Sentinel-2B`، `Sentinel-2C`	تصویربرداری منابع زمین
`Terra`	تصویربرداری منابع زمین

ماهواره	نوع
`NAVSTAR 81`	ناوبری GPS
`GSAT0210`	ناوبری Galileo
`Meteosat-12`	هواشناسی زمین‌آهنگ

۲-۱ نمای کلی صفحه

بخش	جای آن	کار آن
نقشه	وسط	تصویر ماهواره‌ای زمین؛ ماهواره‌ها به صورت نقطه با نام روی آن دیده می‌شوند
پنل «Satellites» (ماهواره‌ها)	زبانهٔ اول پنل کنار نقشه	فهرست ماهواره‌ها، بارگذاری و به‌روزرسانی، گزینه‌های نمایش، مشخصات ماهوارهٔ انتخاب‌شده
پنل «Passes over a region» (گذر از بالای یک منطقه)	زبانهٔ دوم همان پنل	انتخاب منطقه و یافتن زمان‌های دیدن یا تصویربرداری
نوار زمان	پایین پنجره	تاریخ و ساعت نقشه؛ زنده، پخش، یا زمان دلخواه

۲- فهرست ماهواره‌ها و بارگذاری داده



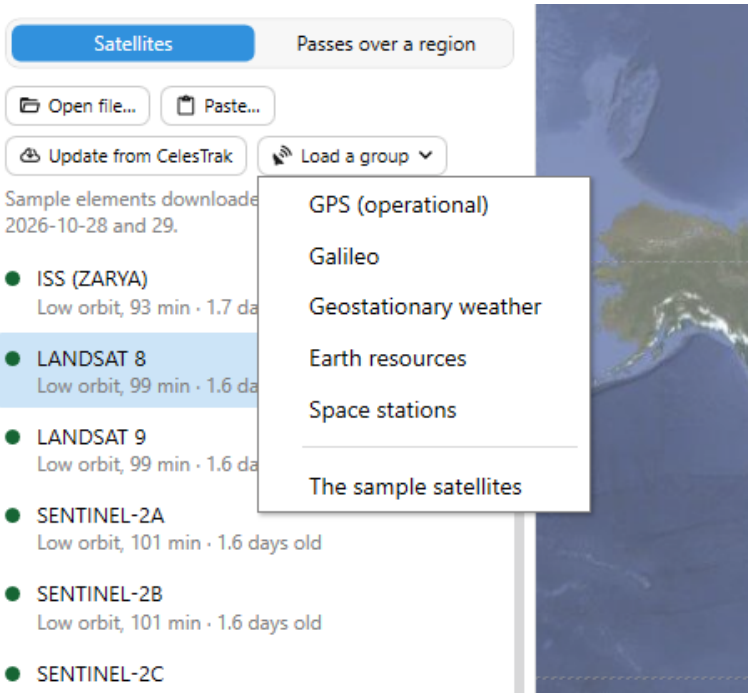
پنل Satellites: دکمه‌های بارگذاری و فهرست ماهواره‌ها

هر سطر فهرست نام ماهواره و نوع مدار آن را نشان می‌دهد؛ مثلاً `GPS · medium orbit, 12 h` (مدار میانی، دورهٔ ۱۲ ساعته) یا `Low orbit, 93 min` (مدار پایین، دورهٔ ۹۳ دقیقه‌ای)، و در پایان سطر سن عناصر مداری به روز. شمارندهٔ بالای فهرست می‌گوید چند ماهواره در فهرست است و چند تای آن‌ها «deep space» (فضای دور) هستند.

۲-۱ دکمه‌های بالای فهرست

- «Open file...» (باز کردن پرونده): یک پروندهٔ `TLE` (مجموعه‌های دو یا سه خطی) یا پروندهٔ `OMM JSON` سایت CelesTrak را باز می‌کند. مجموعه‌هایی که خوانده نشوند در یک نوار پیام گزارش می‌شوند و بقیه نمایش داده می‌شوند.
- «Paste...» (چسباندن): متن `TLE` را که از یک صفحهٔ وب، مثلاً CelesTrak یا Space-Track، کپی کرده‌اید می‌پذیرد.
- «Load a group» (بارگذاری یک گروه): فهرست را با یک گروه کامل از CelesTrak جایگزین می‌کند. پس از انتخاب گروه، «Load» (بارگذاری) را بزنید یا با «Cancel» (انصراف) منصرف شوید.

- «Update from CelesTrak» (به‌روزرسانی از CelesTrak): عناصر مداری تازه را برای ماهواره‌های فهرست از `celestrak.org` می‌گیرد. برنامه فقط هنگام فشردن این دکمه به اینترنت وصل می‌شود و یک نسخهٔ محلی در پوشهٔ `%LocalAppData%\IRI.Maptor\Gallery\celestrak` نگه می‌دارد.



منوی Load a group

گروه‌های قابل بارگذاری:

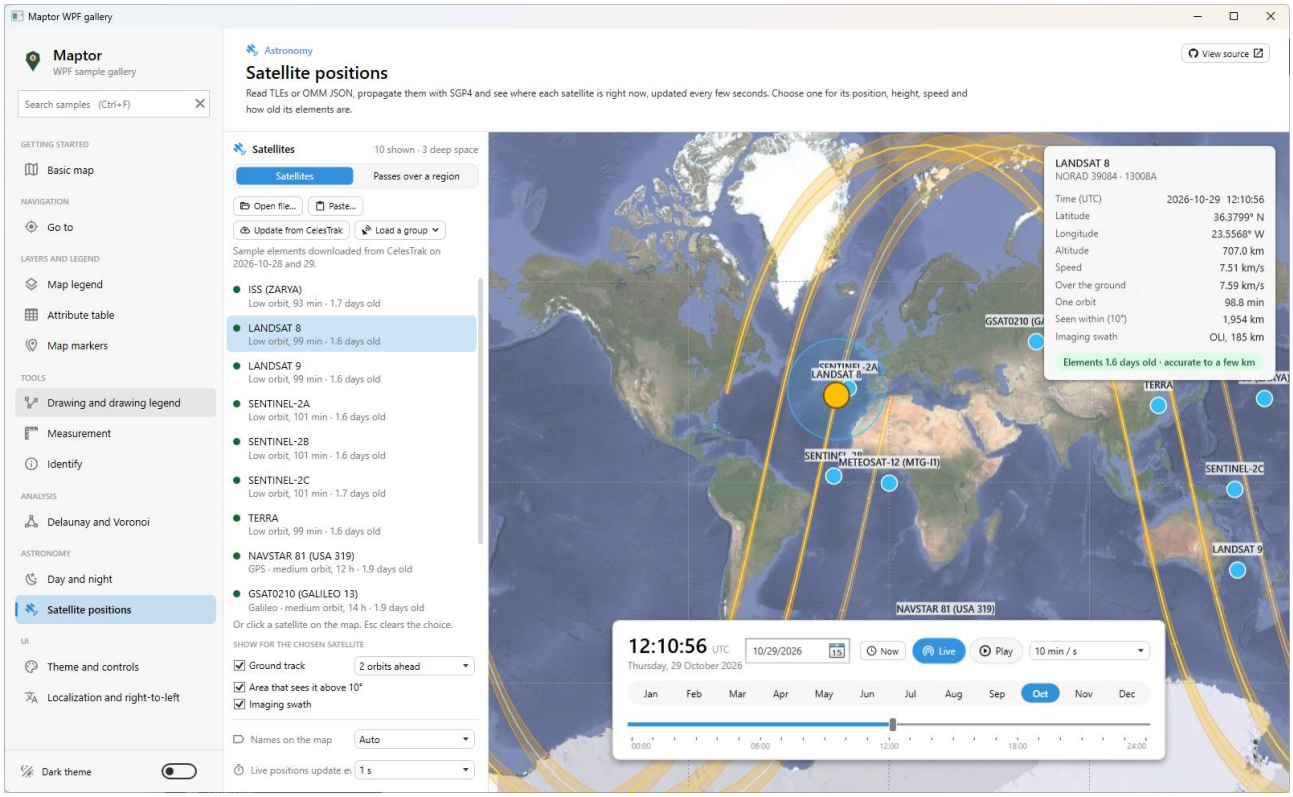
گروه	محتوا
«GPS (operational)»	ماهواره‌های فعال GPS
«Galileo»	ماهواره‌های ناوبری اروپا
«Geostationary weather»	ماهواره‌های هواشناسی زمین‌آهنگ
«Earth resources»	ماهواره‌های منابع زمین (تصویربرداری)
«Space stations»	ایستگاه‌های فضایی
«The sample satellites»	برگشت به ده ماهوارهٔ اولیه

۲-۲ رفتار به‌روزرسانی

- تا دو ساعت بعد، فشردن دوبارهٔ دکمه از همان نسخهٔ محلی استفاده می‌کند، چون CelesTrak خواسته است هر دادهٔ یکسان حداکثر هر دو ساعت یک بار دانلود شود.
- بدون اینترنت، آخرین نسخهٔ ذخیره‌شده به کار می‌رود و خط زیر دکمه‌ها این را می‌گوید.
- پرونده‌هایی که باز می‌کنید نیز در همان محل ذخیره می‌شوند.

⚠**توجه:** عناصر مداری کهنه می‌شوند. عناصر چندروزه تا چند کیلومتر دقت دارند؛ عناصر چندهفته‌ای فقط یک تصویر تقریبی می‌دهند. پیش از برنامه‌ریزی رصد یا تصویربرداری، «Update from CelesTrak» را بزنید.

۳- انتخاب یک ماهواره



ماهوارهٔ Landsat 8 انتخاب شده: رد زمینی، منطقهٔ دید، نوار تصویربرداری و کادر مشخصات

- در فهرست روی ماهواره کلیک کنید، یا روی نقطهٔ آن در نقشه کلیک کنید. روی ماهواره نشانگر ماوس به شکل دست درمی‌آید و نام ماهواره در راهنمای ابزار دیده می‌شود.
- کلیک روی جای خالی نقشه انتخاب را عوض نمی‌کند. کلید `Esc` انتخاب را پاک می‌کند.
- ماهوارهٔ انتخاب‌شده روی نقشه برجسته می‌شود و زیر فهرست مشخصات آن می‌آید.

۳-۱ مشخصات ماهوارهٔ انتخاب‌شده

برچسب	معنی
Time (UTC)	زمانی که موقعیت برای آن محاسبه شده (به وقت جهانی)
Latitude / Longitude	عرض و طول جغرافیایی نقطهٔ زیر ماهواره
Altitude	ارتفاع از سطح زمین
Speed	سرعت مداری
Over the ground	سرعت نقطهٔ زیر ماهواره روی زمین
One orbit	مدت یک دور کامل (دورهٔ تناوب)
Seen within (10°)	شعاع منطقه‌ای که ماهواره را بالاتر از ۱۰ درجه از افق می‌بیند
Imaging swath	پهنای نوار تصویربرداری سنجنده (برای ماهواره‌های تصویربردار)

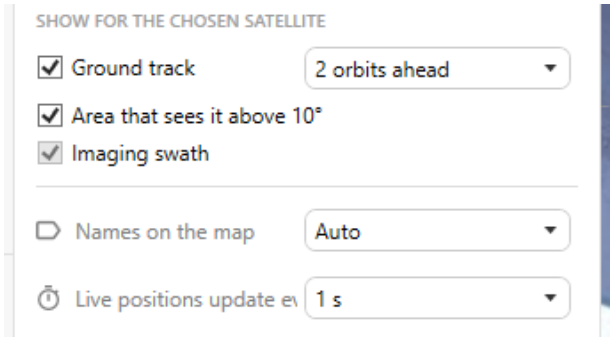
همین‌جا سن عناصر مداری هم با رنگ نشان داده می‌شود.



کادر مشخصات ماهوارهٔ انتخاب‌شده

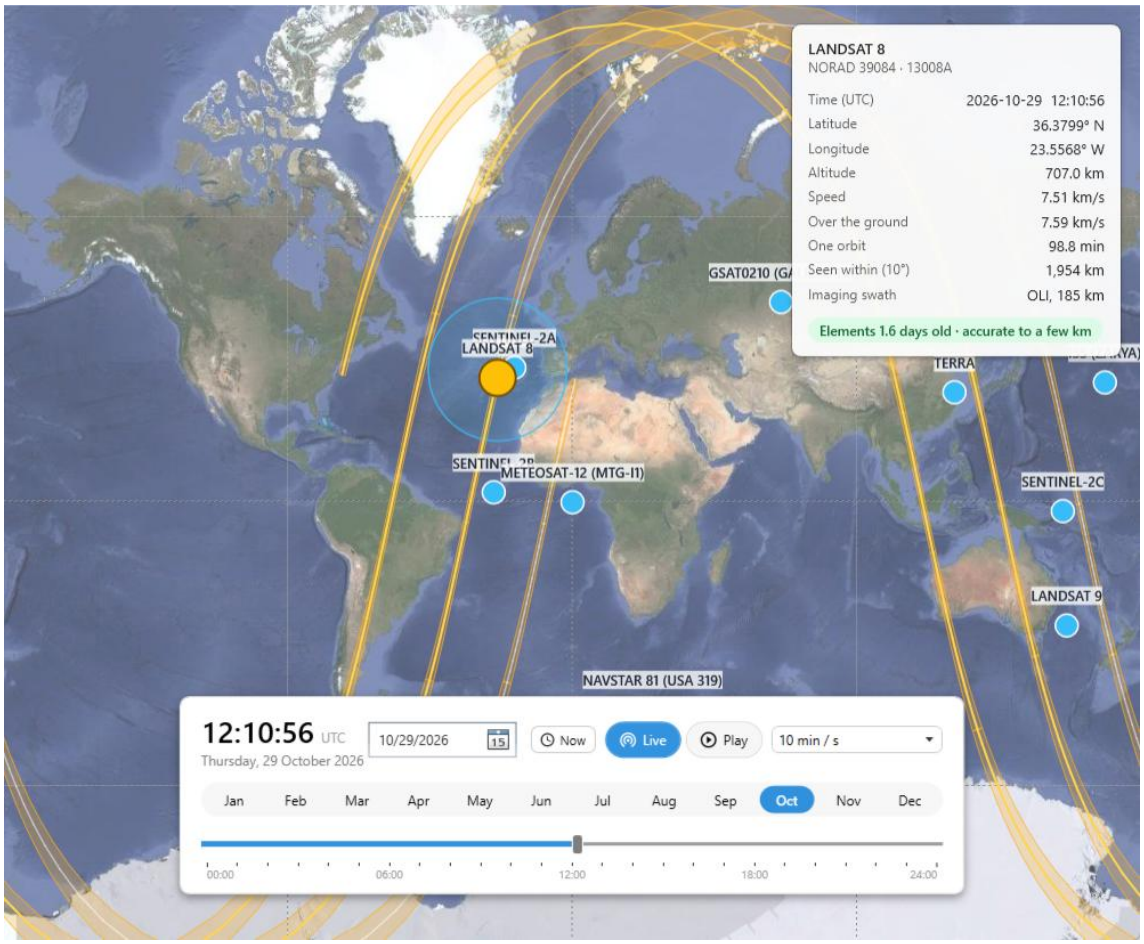
۲-۳ نمایش برای ماهوارهٔ انتخاب‌شده

در بخش «SHOW FOR THE CHOSEN SATELLITE»:



گزینه‌های نمایش برای ماهوارهٔ انتخاب‌شده، نام‌ها روی نقشه و فاصلهٔ به‌روزرسانی

- «Ground track» (رد زمینی): مسیر نقطهٔ زیر ماهواره؛ یک مدار به عقب کم‌رنگ و ۱ تا ۳ مدار به جلو پررنگ. تعداد مدارهای جلو (۱ تا ۳) را با گزینهٔ «orbits ahead» انتخاب کنید.
- `Area that sees it above 10°` (منطقه‌ای که آن را بالاتر از ۱۰ درجه می‌بیند): هر جایی که هم‌اکنون ماهواره دست‌کم ۱۰ درجه بالاتر از افق است.
- «Imaging swath» (نوار تصویربرداری): نواری که سنجنده پوشش می‌دهد؛ Landsat حدود ۱۸۵ کیلومتر، Sentinel حدود ۲۹۰ کیلومتر و Terra حدود ۲٬۳۳۰ کیلومتر. فقط برای ماهواره‌های تصویربردار فعال می‌شود.



رد زمینی (یک مدار عقب کم‌رنگ، دو مدار جلو پررنگ)، دایرهٔ دید و نوار تصویربرداری Landsat 8

۳-۳ نام‌ها روی نقشه

گزینه‌های «Names on the map»:

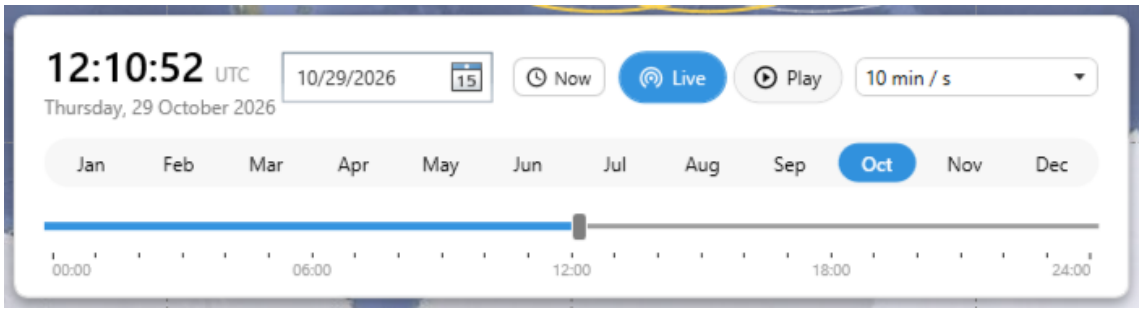
- «Auto» (خودکار): تا ۵۰ ماهواره همه نام دارند؛ بیشتر از آن فقط ماهوارهٔ انتخاب‌شده.
- «All» (همه): همهٔ ماهواره‌ها نام دارند.
- «Chosen only» (فقط انتخاب‌شده): فقط ماهوارهٔ انتخاب‌شده.

۳-۴ فاصلهٔ به‌روزرسانی زنده

گزینهٔ «Live positions update every» با مقدارهای ۱، ۵، ۱۰ یا ۳۰ ثانیه: در حالت زنده، ساعت نقشه با این فاصله جلو می‌رود و موقعیت‌ها دوباره کشیده می‌شوند. فاصلهٔ کوتاه‌تر حرکت روان‌تری می‌دهد و پردازندهٔ بیشتری می‌خواهد.

۴- نوار زمان

نوار پایین پنجره با نمونهٔ «Day and night» مشترک است و همهٔ زمان‌ها به وقت جهانی (UTC) هستند.



نوار زمان: ساعت و تاریخ، Now / Live / Play، سرعت پخش، نوار ماه‌ها و خط زمان ۲۴ ساعته

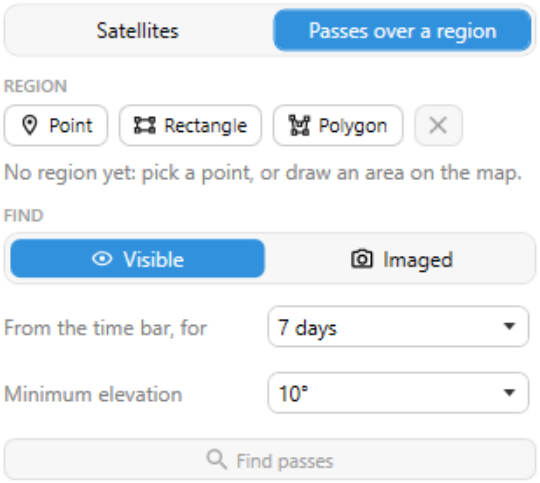
کنترل	کار آن
«Now» (اکنون)	پرش به زمان فعلی
«Live» (زنده)	دنبال کردن ساعت رایانه
«Play» (پخش)	جلو بردن زمان با سرعت انتخاب‌شده؛ کلید `Space` هم پخش و توقف می‌کند
سرعت پخش	«1 week / s»، «1 day / s»، «1 h / s»، «10 min / s»، «1 min / s»: هر ثانیهٔ واقعی برابر یک دقیقه، ده دقیقه، یک ساعت، یک روز یا یک هفته
انتخاب تاریخ	تاریخ (`UTC`) را از تقویم بردارید
نوار ماه‌ها	کلیک روی یک ماه، تاریخ را به همان روز از آن ماه می‌برد
خط زمان ۲۴ ساعته	ساعت روز را بکشید؛ کلیدهای جهت یک دقیقه و `Page Up` / `Page Down` یک ساعت جابه‌جا می‌کنند

خط زمان را بکشید تا ببینید یک ماهواره کجا بوده یا کجا خواهد بود. با هر تغییر زمان، نقطه‌ها، رد زمینی و منطقهٔ دید دوباره محاسبه می‌شوند. دکمهٔ «Live» شما را به زمان جاری برمی‌گرداند.

> ⚠**توجه:** همهٔ زمان‌های برنامه به وقت جهانی (`UTC`) است. وقت ایران سه ساعت و نیم جلوتر از `UTC` است.

۵- گذر از بالای یک منطقه

به زبانهٔ دوم پنل، «Passes over a region»، بروید.



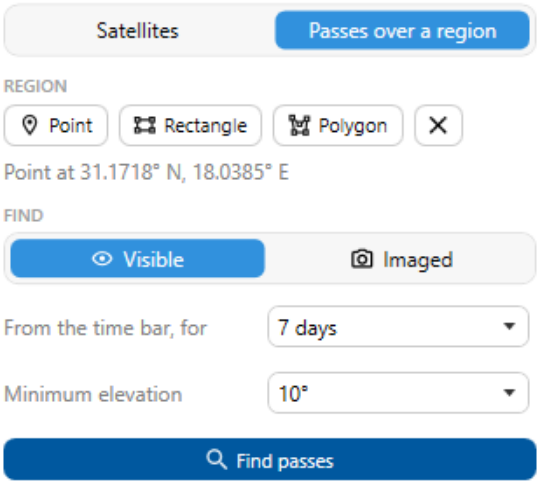
زبانهٔ Passes over a region پیش از انتخاب منطقه

۵-۱ منطقه را مشخص کنید

در بخش «REGION»:

- «Point» (نقطه): یک بار روی نقشه کلیک کنید.
- «Rectangle» (مستطیل): روی نقشه بکشید.
- «Polygon» (چندضلعی): روی گوشه‌ها کلیک کنید و با دوبار کلیک تمام کنید.
- دکمهٔ حذف، منطقه و گذرهای آن را پاک می‌کند.

منطقه با حاشیهٔ سرخابی روی نقشه کشیده می‌شود. تا منطقه‌ای انتخاب نشده پیام «No region yet» دیده می‌شود.



پس از انتخاب یک نقطه: مختصات آن زیر دکمه‌ها می‌آید و دکمهٔ Find passes فعال می‌شود

۵-۲ نوع جست‌وجو را انتخاب کنید

در بخش «FIND»:

- «Visible» (قابل دیدن): زمان‌هایی که هر ماهوارهٔ فهرست، از جایی در منطقه، بالاتر از حداقل ارتفاع زاویه‌ای است. حداقل ارتفاع زاویه‌ای را با «Minimum elevation» از میان ۰ درجه (افق)، ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درجه انتخاب کنید؛ مقدار بالاتر یعنی فقط گذرهای بلندتر و بهتر. برای منطقهٔ نقطه‌ای، جهت طلوع و غروب ماهواره هم گفته می‌شود.
- «Imaged» (تصویربرداری‌شده): زمان‌هایی که نوار تصویربرداری Sentinel، Landsat یا Terra به منطقه می‌رسد، همراه با سهمی از منطقه که پوشش داده می‌شود. فقط ماهواره‌هایی با سنجندهٔ شناخته‌شده جست‌وجو می‌شوند.

۵-۳ بازهٔ زمانی را انتخاب کنید

جست‌وجو از زمان نوار زمان شروع می‌شود و به اندازهٔ گزینهٔ «From the time bar, for» جلو می‌رود: ۲۴ ساعت، یا ۳، ۷ یا ۱۴ روز. اگر می‌خواهید از زمان دیگری شروع شود، اول نوار زمان را روی آن بگذارید.

۵-۴ جست‌وجو کنید

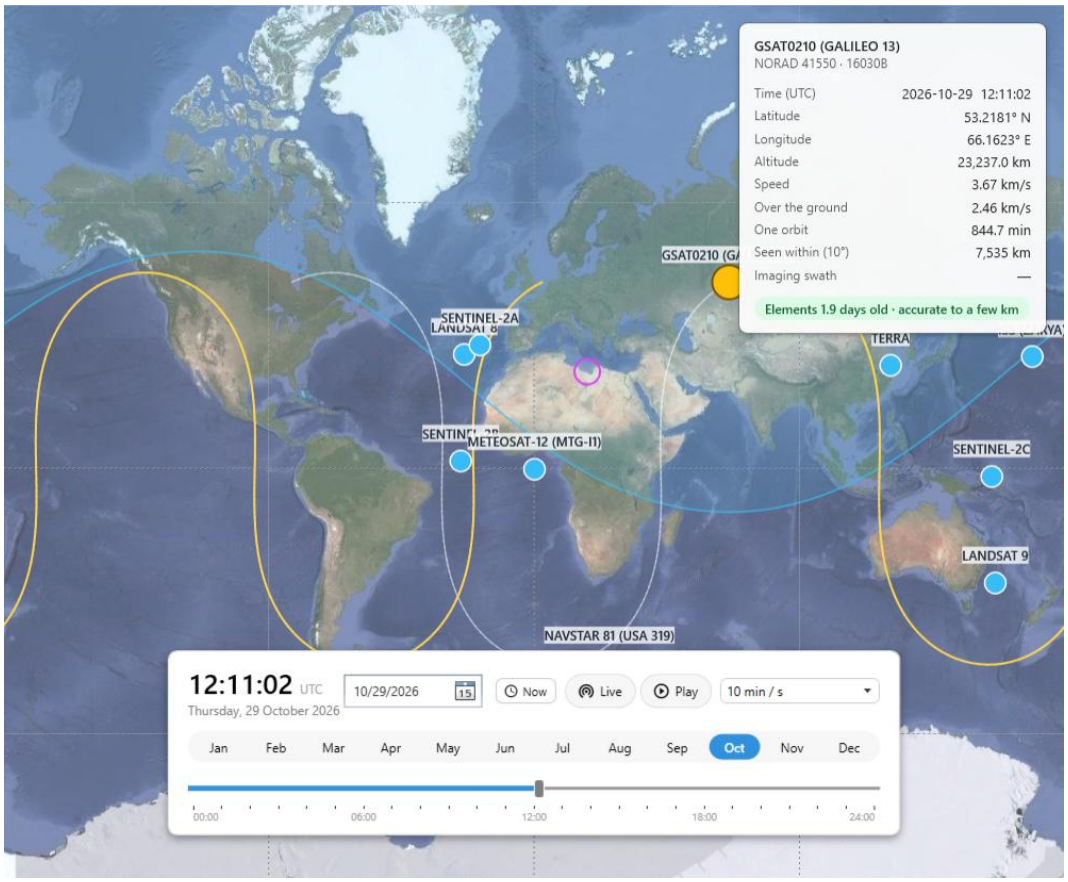
«Find passes» (یافتن گذرها) را بزنید. جست‌وجو در پس‌زمینه انجام می‌شود و با «Cancel» قابل لغو است.

۵-۵ خواندن نتیجه‌ها



نتیجهٔ جست‌وجوی Visible: هر سطر یک گذر با زمان شروع، مدت، جهت و بیشترین ارتفاع زاویه‌ای

- هر سطر نام ماهواره، زمان شروع گذر (UTC)، مدت آن و جهت حرکت را می‌گوید: برای منطقهٔ نقطه‌ای جهت طلوع و غروب (مثلاً «SW → NE»)، و برای منطقهٔ پهن «northbound» (رو به شمال) یا «southbound» (رو به جنوب). گذری که پیش از شروع بازه آغاز شده با «under way» (در جریان) مشخص می‌شود.
- عدد سمت راست سطر، در جست‌وجوی «Visible» بیشترین ارتفاع زاویه‌ای گذر و در جست‌وجوی «Imaged» درصد منطقه‌ای است که تصویربرداری می‌شود.
- نماد چشم: گذر با چشم غیرمسلح دیده می‌شود، یعنی ماهواره در نور خورشید است و آسمان بالای منطقه تاریک است.
- نماد خورشید یا ماه (در جست‌وجوی تصویربرداری): منطقه در روز است یا شب. سنجندهٔ نوری به نور روز نیاز دارد.
- روی یک گذر کلیک کنید: نوار زمان به اوج آن گذر می‌پرد، ماهوارهٔ آن انتخاب می‌شود و بخشی از رد زمینی که در آن گذر طی می‌شود با رنگ سبز پررنگ کشیده می‌شود.



انتخاب یک گذر: نوار زمان روی اوج گذر، ماهوارهٔ آن انتخاب‌شده و منطقه (دایرهٔ سرخابی) روی نقشه



نتیجهٔ جست‌وجوی Imaged: درصد پوشش منطقه و نماد روز یا شب

۶- انواع مدار و رفتار آن‌ها

- مدار پایین (`ISS`، Terra، Sentinel، Landsat): هر ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه یک دور می‌زنند؛ رد زمینی آن‌ها موجی است و هر گذر چند دقیقه طول می‌کشد.
- GPS و Galileo (مدار میانی): رد زمینی بلند و پهنی دارند که هر روز (GPS) یا هر ده روز (Galileo) تکرار می‌شود، و منطقهٔ دید بسیار بزرگی دارند.
- ماهوارهٔ زمین‌آهنگ (`Meteosat-12`) و گروه هواشناسی): بالای یک نقطه ثابت می‌ماند. در فهرست گذرها یک بار و با عنوان «In view all the time» (همیشه در دید) همراه با جهت و ارتفاع زاویه‌ای ظاهر می‌شود.

۷- نکته‌ها و محدودیت‌ها

- اینترنت فقط برای دو چیز لازم است: دانلود عناصر تازه از CelesTrak و بارگذاری کاشی‌های نقشه. محاسبهٔ موقعیت‌ها و گذرها کاملاً آفلاین است.
- دقت به سن عناصر مداری بستگی دارد.
- ماهواره‌ای که از مدار خارج شده یا عناصرش قابل محاسبه نیست نمایش داده نمی‌شود.

- جست‌وجوی چهارده‌روزه با گروه‌های بزرگ (مثلاً همهٔ GPS) چند ثانیه طول می‌کشد؛ در این مدت می‌توانید با نقشه کار کنید یا جست‌وجو را لغو کنید.
- نزدیک قطب‌ها نقشه، مانند هر نقشهٔ وب‌مرکاتور، در عرض ±۸۵ درجه تمام می‌شود.

۸- میانبرهای صفحه‌کلید

کلید	کار
`Space`	پخش / توقف زمان
`Esc`	پاک کردن انتخاب ماهواره
کلیدهای جهت (روی خط زمان)	یک دقیقه جلو یا عقب
`Page Up` / `Page Down` (روی خط زمان)	یک ساعت جلو یا عقب
دوبار کلیک (هنگام رسم چندضلعی)	پایان رسم